

科技革命浪潮起 科学报国正当时

——访国网区块链科技（北京）有限公司苏展研究员

赵鹏

（中国科协培训和人才服务中心，北京 100081）

简介 /



苏展，国网区块链科技（北京）有限公司研究员，第九届中国科协“青年人才托举工程”入选者、中国能源研究会青年工作委员会委员。主要从事新型电力系统建设、能源区块链技术与应用。近年来，承担国家级科技项目4项、省部级科技项目7项、信息化建设项目4项；获中国电力企业联合会科技创新奖2项，授权专利14项，参编国家电网公司企业标准2部、团体标准2部。

饮水思源 学以报国

2013年10月21日，习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上强调：“广大留学人员要继承和发扬留学报国的光荣传统，做爱国主义的坚守者和传播者，秉持‘先天下之忧而忧，后天下之乐而乐’的人生理想，始终把国家富强、民族振兴、人民幸福作为努力志向，自觉使个人成功的果实结在爱国主义这棵常青树上。”

习近平总书记的重要指示，特别是关于“做爱国主义的坚守者和传播者”的殷殷嘱托，影响了大批在海外留学的学子，苏展就是其中一员。2019年，苏展从美国南加利福尼亚大学计算机专业毕业后，面对美国技术岗位优渥的物质待遇毫不动心，毅然选择回国。其时，适逢习近平总书记对区块链技术发展作出重要指示。苏展响应国家发展需要，选择加入国网区块链科技公司，从此扎根能源区块链技术领域。

在国网区块链科技公司，当笔者询及他回国的初衷时，苏展动情地说道：“做人要饮水思源。我是中国培养出来的，在国家需要的时候，自然要回到祖国的怀抱。作为青年科技工作者，我们应面向国家战略，紧盯关键核心技术，不断强化自身专业优势，发挥科技工作者钻研、敬业、创

新、进取的专业精神，为我国科技自立自强贡献一己之力。”

短短数年，苏展在能源区块链科技领域已取得不小成绩，对此，他对我国社会主义制度在科技领域的优越性颇有感触。他说：“我们的制度优越性首先体现在坚持党的领导上。这种领导方式能够真正实现全体人民当家作主，并推行全过程人民民主，相较于西方社会，这具有显著的优越性。这种制度能够集中力量办大事。在科研领域，我们能够集中全国的资源，攻克技术上的核心难点，从而在短时间内实现科技及生产力的快速超越。这一特点体现了我们制度的独特优势，为我国的持续发展和进步提供了有力保障。”

苏展对中国式现代化的理解也很深刻。他说：“中国式的现代化无疑是一种独特的发展模式，具备与国际现代化相类似的特点，即注重培养新的生产力和技术，同时具有鲜明的中国特色，能够从实际国情出发，真正建立起符合我国国情的发展道路和生产方式。这样的现代化，不仅注重经济效益的增长，还强调社会的和谐稳定与可持续发展。我相信，在党的坚强领导下，我们必定能够如期实现既定目标。”

躬身入局 抢占先机

2019年，国家电网成立央企首家区块链科技公司——国网区块链科技（北京）有限公司，致力于开展能源区块链的探索研究。当时，区块链作为一项新兴技术，如同无径之林，令人迷茫。刚入职不久的苏展，迎难而上，迅速投入到区块链技术研究中。

对于区块链技术的价值，苏展有其独到见解：“由于存在系统易被攻击、数据易被篡改等



▲ 苏展在电力行业信息化年会上发言

技术瓶颈，新型电力系统难以实现多主体融通发展。被誉为‘信任机器’的区块链以其分布式存储、防篡改、可追溯、多节点共享的技术特性对于新型电力系统建设有重要推动作用。”未来，随着分布式能源的发展，电网结构将逐渐呈现分布式特征，与区块链技术的分布式架构高度契合。因此，他坚信区块链在电力领域的应用将具有广阔的发展前景。若进一步挖掘其潜力，必将推动能源行业的可持续发展。

如苏展所期待的，经过他与公司团队的不懈努力，国网区块链科技公司建设了国内最大的能源区块链公共服务平台——“国网链”。紧随着“国网链”的成功部署运行，绿电交易、绿电溯源、能源计量、共享储能等一个又一个以区块链技术为基础支撑的能源领域创新应用实现了突破。

他告诉笔者：“以绿电溯源为例，在北京冬奥会期间，我们运用区块链技术构建‘100%绿电证明’智能合约，让每一度绿电都拥有一张可溯源、可查证的专属‘身份证’，实现北京和冀北

地区共 8 家可再生能源电厂发电数据、北京 25 家冬奥场馆消纳数据的接入，累计完成冬奥绿电交易超 7.8 亿千瓦时，让冬奥绿电在各环节都有迹可溯、有数可查、有据可证，支撑我国兑现‘绿色’办奥的庄严承诺。”

对于未来十年国际科技发展的重点方向，苏展有自己的思考与认识。他说：“信息科技将持续革新，人工智能、区块链、大数据等技术引领社会变革，也带来了更加紧迫的能源需求。能源技术面临的转型，则是以发展绿色能源和清洁能源为方向，探索如核聚变等前沿技术，以满足日益增长的能源需求。信息科学和能源科学的发展将共同推动科技进步，塑造未来社会新格局。”

“青托”助力 勇攀高峰

习近平总书记对青年科技人才寄予厚望，要求把培育国家战略人才力量的政策重心放在青

年科技人才上，给予青年人才更多的信任、更好的帮助、更有力的支持，支持青年人才挑大梁、当主角。习近平总书记的重要指示精神，为做好新时代青年科技人才工作提供了根本遵循，指明了前进方向。

2023 年 12 月，经过单位重点培养与中国能源研究会的推荐，苏展入选第九届“青托工程”。

“‘青托工程’为我们提供的培养与支持，尤其是通过与不同领域的专家请教交流，有助于解决在各种项目研发过程中可能遇到的技术难题，提升项目的整体实力，也让我获得了较多的新兴领域方向、科研合作新机会。”

“青托工程”和现有产学研单位的人才政策融合度很高，让苏展有更多的精力投入到自身感兴趣的研究中。他介绍说，目前，他正在开展区块链技术在碳排放管理领域的研究，力求通过区块链技术，将电力市场与碳市场进行有效衔接，助力国家在能源领域的统一大市场建设。他对开展这一工作所获得的支持表示感谢。他说：“入选‘青托工程’后，单位为我提供了一系列的保障措施，我所在的中国能源研究会也以青年科学家沙龙的形式，为我提供科研交流的平台，这些都为我静心开展课题研究、进一步提升科研水平创造了更好的条件。”

谈到“科技强国”战略的实现条件，苏展深有感触：“科技强国战略，人才是核心。‘青托工程’为年轻科研人才提供了初始支持，让他们能探索自己热爱的领域。国家政策引导学校和企业提供相应保障，为人才创造了优越的科研环境。

‘青托工程’这个平台进一步促进了跨领域人才的交流，让他们碰撞出思维创新的火花。这些举措为科技强国的建设注入了强大动力，是科技发



▲ 苏展介绍国网区块链科技公司成果

展的重要保障。”

以“青托工程”为代表，国家开始加强对青年科技工作者的支持，为他们提供了宝贵的科研起点。特别在计算机领域，青年人才的重要性日益凸显。虽然国际上已有一些奖项鼓励青年科研，但博士阶段仍是人才成长链中的薄弱环节。对此，苏展建议国家进一步加大对博士阶段的支持力度，完善人才成长链，为青年科研人才提供更广阔的发展空间，推动科技创新和人才培养的良性循环。

以人为本 守正创新

2024年6月，习近平总书记在国家科学技术奖励大会上指出，党的二十大明确了以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的中心任务。中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。

这是习近平总书记对“科技创新驱动高质量发展”的重要指示。谈及这一话题时，苏展也抒发了自己的体会。他认为，科技引领高质量发展，关键在于前沿应用场景的拓展，需要符合国际趋势并围绕国家战略。以能源信息领域为例，实现碳达峰碳中和目标，需要推进清洁能源替代和电网技术革新，确保电网适应波动性发电，实现电力的高效利用。这就要求青年科学家们必须围绕国家前沿目标开展科学研究、技术创新，在科技应用与生产力发展中推动经济、社会的高质量发展。同时，形势认同也至关重要，需要与中央保持高度一致，确保科技发展方向与国家战略需求相契合。

科学研究往往要坐“冷板凳”。面对这一问

题，苏展有自己的理解与回答：“我深知科研需要静心与投入。当我对某一领域充满兴趣时，我愿意投入时间和精力去钻研。科研过程中可能遭遇来自家庭、朋友等的压力，这些压力可能让我分心。因此，我呼吁为大家创造一个宁静、无负担的科研环境，减少外界干扰，让我们能够心无旁骛地追求科研目标。我相信，只要在这样的环境中，我们就能真正发挥潜力，为人类的进步贡献更多。”

随着科技的快速发展，科学研究与社会伦理的矛盾时有发生。苏展说：“我坚信科学应为人类及社会服务，其核心目的在于提升人类生活质量。然而，当科技发展产生负面效应时，我们不能盲目抵制，而应审慎评估。我们需要仔细甄别科技的副作用，取其精华，去其糟粕。通过限制特定应用场景或调整发展方式，我们可以使科技更好地服务于人民，真正发挥其在促进人类美好生活方面的作用。这样，科技才能与人类的期望和价值观保持一致，推动社会持续繁荣与进步。”

告别苏展时，他仍余兴未了，对科学家精神的内涵留下自己的看法：“科学家能够实现科技上的突破，这背后体现了他们深厚的爱国情怀、不畏艰苦的精神以及淡泊名利的品质。比如杨振宁院士、钱学森院士，他们的坚定信念和毅力为年轻科技工作者们树立了榜样。科技研究往往要面对重重困难，核心技术突破的过程漫长而艰辛，它们不同于日常工作的渐进性，而是需要在巨大的压力下和外界的质疑中，持续不断地探索和努力。能够坚持下来并最终取得成果的科学家，都具有锲而不舍、坚韧不拔的精神，付出了巨大的劳动甚至牺牲。他们的精神，值得我们每一个人，特别是青年科技工作者学习和传承。”